

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Simulazione seconda prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Considera la funzione

$$f(x) = \frac{178 + 126x + 15x^2 + 150x^3}{312 - 120x + 300x^2}$$

- Disegna il grafico della funzione nell'intervallo $[-\frac{24}{5}, \frac{26}{5}]$;
- Costruisci nella figura 1 i polinomi interpolanti di gradi 6 e 20 con nodi equispaziati nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 1, evidenziando i nodi;
- Costruisci nella figura 2 i polinomi interpolanti di gradi 6 e 20 con nodi di Chebyshev nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 2, evidenziando i nodi;
- Costruisci la spline cubica interpolante sui 20 punti equidistanti, e disegnane il grafico in figura 1

Si consiglia di usare il comando `axis(axis)` subito dopo il grafico della funzione.

Vi sembra che nei due casi si possa ipotizzare la convergenza uniforme dei polinomi d'interpolazione alla funzione $f(x)$?

ESERCIZIO 2

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} \frac{22}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{64}{9} \\ \frac{8}{9} & -\frac{38}{9} & -\frac{56}{9} \\ -\frac{64}{9} & -\frac{56}{9} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alla matrice A e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea `eig` di Matlab):

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-3				
1e-6				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Simulazione prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Delle misure effettuate su un esperimento, forniscono i seguenti valori di punti (ascissa,ordinata):

x	1,9	2,9	8	9,2	10,9	12,2	16,6
y	9,7	12,7	28	31,6	36,7	40,6	53,8

- Riporta i punti su un piano cartesiano.
- Calcola e disegna i polinomi di minimi quadrati di grado 1 e 7 sui punti dati.
- Calcola e disegna il polinomio di interpolazione sui punti dati.
- Calcola e disegna la spline cubica interpolante sui punti dati.

Quale polinomio rappresenta meglio i dati?

ESERCIZIO 2

Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{58}{9} & -\frac{32}{9} & \frac{16}{9} \\ -\frac{32}{9} & -\frac{58}{9} & -\frac{16}{9} \\ \frac{16}{9} & -\frac{16}{9} & -\frac{82}{9} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -\frac{56}{45} & -\frac{20}{9} & -\frac{97}{45} \\ -\frac{20}{9} & -\frac{203}{45} & -\frac{197}{45} \\ -\frac{97}{45} & -\frac{197}{45} & -\frac{409}{90} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alle matrici A e B e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea eig di Matlab):

Matrice	toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A	1e-5				
B	1e-5				

- Confronta la velocità di convergenza a parità di accuratezza.

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Simulazione seconda prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Considera la funzione

$$f(x) = \frac{16}{19 - 4\cos[x] + 2\cos[2x]}$$

- Disegna il grafico della funzione nell'intervallo $[0, 2\pi]$;
- Costruisci nella figura 1 i polinomi interpolanti di gradi 9 e 15 con nodi equispaziati nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 1, evidenziando i nodi;
- Costruisci nella figura 2 i polinomi interpolanti di gradi 9 e 15 con nodi di Chebyshev nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 2, evidenziando i nodi;
- Costruisci la spline cubica interpolante sui 15 punti equidistanti, e disegnane il grafico in figura 1

Si consiglia di usare il comando `axis(axis)` subito dopo il grafico della funzione.

Vi sembra che nei due casi si possa ipotizzare la convergenza uniforme dei polinomi d'interpolazione alla funzione $f(x)$?

ESERCIZIO 2

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{242}{45} & -\frac{193}{45} & \frac{89}{45} \\ \frac{193}{45} & -\frac{499}{90} & -\frac{104}{45} \\ \frac{89}{45} & -\frac{104}{45} & -\frac{781}{90} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alla matrice A e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea `eig` di Matlab):

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-3				
1e-6				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Simulazione prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Delle misure effettuate su un esperimento, forniscono i seguenti valori di punti (ascissa,ordinata):

x	1,9	2,9	8	9,2	10,9	12,2	16,6
y	23,43	41,83	229	295,72	405,03	500,32	898,08

- Riporta i punti su un piano cartesiano.
- Calcola e disegna i polinomi di minimi quadrati di grado 1 e 2 sui punti dati.
- Calcola e disegna il polinomio di interpolazione sui punti dati.
- Calcola e disegna la spline cubica interpolante sui punti dati.

Quale polinomio rappresenta meglio i dati?

ESERCIZIO 2

Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{242}{45} & -\frac{193}{45} & \frac{89}{45} \\ -\frac{193}{45} & -\frac{499}{90} & -\frac{104}{45} \\ \frac{89}{45} & -\frac{104}{45} & -\frac{781}{90} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -\frac{56}{45} & -\frac{20}{9} & -\frac{97}{45} \\ -\frac{20}{9} & -\frac{203}{45} & -\frac{197}{45} \\ -\frac{97}{45} & -\frac{197}{45} & -\frac{409}{90} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alle matrici A e B e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea eig di Matlab):

Matrice	toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A	1e-5				
B	1e-5				

- Confronta la velocità di convergenza a parità di accuratezza.

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Simulazione seconda prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Considera la funzione

$$f(x) = \frac{337 + 36x + 240x^2 + 150x^3}{78 - 30x + 75x^2}$$

- Disegna il grafico della funzione nell'intervallo $[-\frac{24}{5}, \frac{26}{5}]$;
- Costruisci nella figura 1 i polinomi interpolanti di gradi 9 e 15 con nodi equispaziati nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 1, evidenziando i nodi;
- Costruisci nella figura 2 i polinomi interpolanti di gradi 9 e 15 con nodi di Chebyshev nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 2, evidenziando i nodi;
- Costruisci la spline cubica interpolante sui 15 punti equidistanti, e disegnane il grafico in figura 1

Si consiglia di usare il comando `axis(axis)` subito dopo il grafico della funzione.

Vi sembra che nei due casi si possa ipotizzare la convergenza uniforme dei polinomi d'interpolazione alla funzione $f(x)$?

ESERCIZIO 2

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} \frac{65}{9} & \frac{10}{9} & -\frac{155}{9} \\ \frac{10}{9} & -\frac{85}{9} & -\frac{145}{9} \\ -\frac{155}{9} & -\frac{145}{9} & -\frac{5}{18} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alla matrice A e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea `eig` di Matlab):

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-3				
1e-6				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.